

감사연번호

2018-특정감사-

감사결과 처분요구서

- ⚙호기 가압기 배수밸브 조작실수에 의한 중수누설 조사 -

2018. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 가압기 격리 관련 밸브조작 업무태만(징계)	2
2. 방사선안전관리 업무태만(징계)	2
3. 안전문화 증진을 위한 개선 부실(징계)	2
4. 밸브명패 관리지침 개정 부실(경고)	2
5. 인적오류 예방절차 개선(통보)	2
6. 밸브명패 관리 개선(통보)	2
7. 취약지역 기기배치도 제작 활용(통보)	2
8. 냉각재 수집펌프 운영방법 개선(통보)	2
9. 고정 공기중 삼중수소 감시기 설비개선(통보)	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경

2018. 6. 11.(월) ⚡호기 계획예방정비(2018. 6.11.~8. 5.) 중 현장운전원이 개방하지 말아야 할 가압기 배수밸브를 개방하여 발생한 중수누설과 관련하여 중수누설 원인과 경위, 후속조치 등을 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하고 재발방지 대책을 마련하고자 함

사건 요지

- 2018. 6. 11.(월) 18:41분 ⚡호기 제16차 계획예방정비 중 냉각재 냉각 운전 중 가압기 격리단계에서 가압기 배수밸브를 잘못 개방하여 중수누설 - 총 누설량 : 약 4,078kg(200kg 이상 중수 누설시 대외기관 보고사항임)
- 삼중수소 배출량 : 약 12.5 TBq(연간 배출제한기준의 0.055%)
- 사건발생 후 작업자 방사선에 노출

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ○본부 □소 ▲실 ■팀, ●팀, ●팀 및 그 지휘계통을 대상으로 중수누설 경위 및 원인분석, 후속조치, 지휘계통의 안전문화 방침수립의 적절성 조사에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 6. 20.부터 같은 해 6. 29.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2018. 9. 11. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	☉처	감찰	가압기 격리 관련 밸브 조작 업무태만	징계	(3)
2	☉처	감찰	방사선안전관리 업무태만	징계	(1)
3	☉처	감찰	안전문화 증진을 위한 개선 부실	징계	(3)
4	☉처	감찰	밸브명패 관리지침 개정 부실	통보	(1)
5	☆처	감찰	인적오류 예방절차 개선	통보	-
6	☆처	감찰	밸브명패 관리 개선	통보	-
7	○본부	감찰	취약지역 기기배치도 제작 및 활용	통보	-
8	○본부	감찰	냉각재 수집펌프 운영방법 개선	통보	-
9	○본부	감찰	고정 공기중 삼중수소 감시 설비 개선	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 가압기 격리 관련 밸브조작 업무 태만

관 계 부 서 ○본부 □소

징계 대상자 ① ○본부 □소 ▲실 ■팀

■직급 A

② ○본부 □소 ▲실 ☒팀

■직급 B

③ ○본부 □소 ▲실 ■팀

□□직급 C

징 계 종 류 정직 3월(A, B), 정직 1월(C)

징 계 사 유

○본부 □소에서는 2018. 6. 11.(월)부터 같은 해 8. 5. 완료예정으로 ⚙호기 제16차 계획예방정비(O/H)를 하고 있었다.

① □소 ▲실 ■팀 ■직급 A는 2012. 5. 25. ○본부 □소 발전팀에 전입하였으며 2015. 1.부터 2018. 9. 10. 현재까지 발전팀 1차측 현장운전원의 업무를 담당하는 사람이고, ② □소 ▲실 ☒팀 ■직급 B는 2004. 10. 20. ○본부 □소 발전팀에 전입하여 2012. 7.부터 2018. 9. 10. 현재까지 발전팀 원자로차장의 업무를 담당하는 사람이며, ③ □소 ▲실 ■팀 □□직급 C는 1997. 4. 26. ○본부 □소 발전팀

에 전입하여 2015. 12. 23.부터 2018. 9. 10. 현재까지 발전팀장 업무를 담당하는 사람이다.

○본부 □소는 계획예방정비 첫째 날인 2018. 6. 11(월) 정비를 위해 ☞호기 원자로를 정지시켰고, ■팀은 냉각재계통 냉각 및 감압을 수행하는 과정에서 가압기 격리를 위해 관련 밸브를 조작하는 업무를 처리하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조를 보면, 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사 발전처에서 마련하여 모든 발전소에서 운용하고 있는 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」(이하 “인적오류 예방절차서”라고 한다.)을 보면 협력회사 직원을 포함한 원자력발전소 종사자는 인적오류 예방기법에 대해 정확히 이해하고 준수하도록 하고 있다. 인적오류 예방절차서는 실제상황과 비교하여 정확한 정보를 제공하고 올바른 결정과 행위를 이끌어내기 위한 사전점검(First Check)을 수행하도록 요구하고 있다.

또한, 「표준지침-3035-01 운전행위 표준지침」에 따르면 대근자(근무지원자) 발생 시 발전팀장은 효과적인 팀워크 유지를 위하여 대근자(근무지원자)의 운전행위에 대한 관리감독에 유의하여야 하며, 대근자의 근무경력을 고려한 현장 운전원과의 의사소통, 보직별 호출 신호 등 의사소통수단을 확보하도록 하고 있다.

그런데, 현장운전원인 A는 가압기 격리밸브(3332-M1/M2)의 균압밸브(3332-V19/20) 개방상태를 확인하는 과정에서 원자로차장 B와 함께 해당 밸브를 다른 밸브로 오인하여 개방하지 말아야 할 배수밸브(3332-V14)를 개방하여 중수 약 4,078kg이 원자로 건물 내에 누설되었고, 그 속에 포함된 삼중수소 약 12.5TBq (연간 배출 제한기준의 0.055%)이 원자로건물 밖으로 배출되었으며, 원자로건물을

출입한 작업자가 방사선에 노출되었고, 이로 인해 회사의 명예가 실추되었다.

발전팀장 C의 경우, 팀 내 직원 간 의사소통을 원활하게 하기 위한 의사소통 매뉴얼 또는 관리감독 착안사항 등을 포함한 별도 관리방안을 마련해야 할 책임이 있다. 그런데도, 가압기 격리 작업을 수행하면서 밸브개방상태 확인 작업에 대한 세심한 관리감독을 하지 않음으로써 「표준지침-3035-01 운전행위 표준지침」을 위반하였다.

따라서 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때), 제2호(회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때)에 따른 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」 절차를 위반하여 중수를 누설시켜 회사의 이미지를 실추시킨 책임을 물어 ☐소 ☒실 ☐팀 ☒직급 A를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 2호의 규정에 따라 “**징계(정직 3월)**” 조치하시기 바랍니다.(징 계)
- ❖ 사장은 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」 절차를 위반하여 중수가 누설되는데 원인을 제공함으로써 회사의 이미지를 실추시킨 책임을 물어 ☐소 ☒실 ☒팀 ☒직급 B를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 2호의 규정에 따라 “**징계(정직 3월)**” 조치하시기 바랍니다.(징 계)
- ❖ 사장은 「표준지침-3035-01 운전행위 표준지침」을 위반하여 현장운전원과 원자로 차장의 작업과정을 적극적으로 관리감독하지 못함으로써 중수가 누설되는데

원인을 제공하고 그로 인해 회사의 이미지를 실추시킨 책임을 물어 □소 ▲실
발전팀장 □직급 C를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조
(징계) 제1호, 2호의 규정에 따라 “**징계(정직 1월)**” 조치하시기 바랍니다.(징 계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 방사선안전관리 업무태만

관 계 부 서 ○본부 □소 ▲실 ●팀

징계 대상자 ○본부 □소 ▲실 ●팀

■직급 D

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

○본부 □소 ▲실 ●팀 D는 ◎본부 □소 ●에서 11년간 방사선안전에 관련된 업무를 수행했으며, 2016. 1. 29. 전입하여 2018. 9. 10. 현재까지 ○본부 □소 ●팀에서 근무하고 있으며, 2018. 1. 8.부터 ♣호기 교대근무 방사선안전관리원으로 방사선방호 업무를 수행하고 있다.

♣, ♣호기는 방사선관리구역의 삼중수소 농도를 원격감시하기 위해 고정 공기중 삼중수소 감시기(FTAM : Fixed Tritium in Air Monitor, 이하 “고정 삼중수소 감시기”라 한다.)를 운영하고 있다.

□소는 ♣호기에 대하여 2018. 6. 11.(월)부터 같은 해 8. 5. 완료예정으로 제16차 계획예방정비(O/H)를 수행하던 중, 2018. 6. 11. 18:41 현장운전원이 조작하지 말아야 할 배수밸브를 개방하여 중수 약 4,078kg이 원자로 건물 내에 누설되는 사건이 발생하였다.

「표준방사-8190 방사선(능) 준위 비정상상태 및 긴급시 방사선안전관리」에 따르면 방사선안전관리원은 비정상상태¹⁾를 인지하면 ●팀장과 발전팀장에게 상황을

보고한 후 주제어실에 방사선관리구역 출입자 대피방송을 요청하고, 현장 내 잔류 작업자를 확인하여 대피시키며, 추가 출입자가 발생하지 않도록 출입구에 안내 표지 등을 설치하도록 되어 있다.

또한, □소 「방사선-8513 고정 공기중 삼중수소 감시기 운영절차서」에 따르면 고정 삼중수소 감시기 경보가 발생하면 방사선안전관리원은 해당지역의 출입자가 있는지 확인하여 즉시 대피시키고, 출입을 통제하며, 삼중수소농도 증가로 경보가 발생되면 경보가 소거될 때까지 해당지역의 작업 및 출입을 제한하며, 비정상상태 시 현장에 출입하는 작업자에게 적절한 작업용품을 선택하여 착용시키도록 되어있다.

그런데 위 사람은 경보발생으로 원자로건물 삼중수소 농도가 높은 것을 확인 하고도 원자로건물의 출입통제를 적기에 수행하지 못하여 작업자가 방사선에 불필요 하게 노출되게 하였다.

따라서 위 사람은 「표준방사-8190 방사선(능) 준위 비정상상태 및 긴급시 방사선 안전관리」 및 □소 「방사선-8513 고정 공기중 삼중수소 감시기 운영절차서」를 위반하였고 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반 하거나 또는 직무에 태만할 때)에 따른 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 「표준방사-8190 방사선(능) 준위 비정상상태 및 긴급시 방사선안전관리」 절차서 및 □소 「방사선-8513 고정 공기중 삼중수소 감시기 운영절차서」를 위반함으로써 방사선안전관리를 소홀히 하여 작업자를 불필요하게 방사선에 노출시킨 책임을 물어 ○본부 □소 ●팀 ■직급 D를 「인사관리규정」 제103조 (징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호의 규정에 따라 “**견책**” 조치하시기 바랍니다.(징 계)

1) 비정상상태 : 작업구역의 방사선(능) 준위가 정상 값 보다 급격히 증가하여 소내방사선계통의 지시치가 경보값 이상에서 방사선 발령 이전까지 값에 도달하거나, 실측하지 못한 경우 비상발령 조건을 초과할 것으로 예상될 때

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 안전문화 증진을 위한 개선 부실

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 ① ○본부 □소 ▲실(당시 ○본부 □소 ▲실장)

▲직 (당시 ㉔직급) F

② ○본부 □소(당시 ○본부 □소장)

□직급 G

③ ○본부장

▲직 H

징 계 종 류 정직 1월(F, G), 견책(H)

징 계 사 유

① ○본부 □소 ▲실 ▲직 F는 2014. 1. 27.부터 2018. 7. 1.까지 □소 발전 운영팀, 12개 발전팀, 방사선안전팀, 연료팀, 화학기술팀 업무를 총괄하고 관리감독 하는 ▲실장으로 근무한 사람이고, ② ○본부 □소 □직급 G는 2017. 1. 25.부터 2018. 6. 13.까지 □소 안전팀, 운영실, 기술실 업무를 총괄하고 관리감독 하는 □소장으로 근무한 사람이며, ③ ○본부 ▲직 H는 2017. 1. 25.부터 2018. 9. 감사 보고일 현재까지 ○본부 엔지니어링센터, 교육훈련센터, 대외협력처, 제1발전소, 제2발전소, 제3발전소 업무를 총괄하고 관리감독 하는 ○본부장으로 근무하고 있는 사람이다.

□소는 ☞호기에 대하여 2018. 6. 11.(월)부터 같은 해 8. 5. 완료예정으로 제16차 계획예방정비(O/H)를 수행하던 중, 2018. 6. 11. 18:41 현장운전원이 조작하지 말아야 할 배수밸브를 개방하여 중수 약 4,078kg이 원자로 건물내에 누설되는 사건이 발생하였다. 이로 인해, 삼중수소 약 12.5TBq가 원자로건물 밖으로 배출되었으며, 원자로건물을 출입한 작업자가 방사선에 노출되었다.

원자력발전소는 안전을 최우선으로 하고 있으며 정책적으로 원자력 안전을 강조하고 안전문화 향상을 위해 최선을 다하고 있다.

「표준안전-1078A 원자력 안전문화 증진 및 평가」에 따르면 발전소 소·실장은 발전소 자체 안전정책을 수립하고, 안전문화 평가업무를 적극적으로 지원하며 평가결과 도출된 개선사항이 적극 조치되도록 노력해야 한다.

「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」에 따르면 운영실장은 소속 직원들의 인적오류 예방기법 규정 준수여부를 확인하며, 발전소장은 인적오류 예방기법 활용 계획 수립 및 개선을 하도록 되어 있다.

그러므로 발전소 관리자인 발전소장과 운영실장은 발전소 모든 종사자들의 원자력 안전문화가 향상되도록 최선을 다해야 하며, “체인의 법칙²⁾”에 따라 인적 실수 유발 가능성이 높은 분야를 적극 발굴하여 개선하도록 노력해야 한다.

한편, ○원자력본부장은 「사장과의 경영계약서(2018년도)」 제4조(본부장의 권한과 책임)에 따라 본부장으로서 ○원전의 안전운전을 위하여 최대한 노력하여야 하고, 그 결과에 대하여 책임을 진다. 또한, 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따라 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

그런데, ○본부 □소장 G, ▲실장 F는 「표준안전-1078A 원자력 안전문화 증진 및 평가」 및 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」에 따른 관리자로서의

2) 체인의 법칙 : 체인은 다른 연결고리들이 아무리 튼튼하게 만들어져 있어도 약한 연결고리가 하나라도 있으면 그 체인은 힘을 발휘할 수 없다는 의미

의무를 위반하여 운전원을 대상으로 인적실수 방지 교육·훈련을 미흡하게 하고, 지적사항에 대한 안전문화 개선사항을 적극적으로 조치하지 않는 등 안전정책을 소홀히 하였다.

한편, ○본부장 H는 ○본부의 안전문화 총괄책임자로서 □소장과 ▲실장의 위와 같은 직무태만 행위에 대한 관리감독을 소홀히 하였으며, 이로 인해 중수가 누설되는 사건이 발생하였고, 우리 회사의 명예가 훼손되었다.

따라서 위 사람들의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제2호(회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때)에 따른 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 「표준안전-1078A 원자력 안전문화 증진 및 평가」 및 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」에 따른 관리자로서의 의무를 위반하고 운전원의 인적실수 예방교육을 미흡하게 하고 안전문화 개선방안 수립을 소홀히 하여 다량의 중수가 누설되는 원인을 제공함으로써, 회사의 이미지를 실추시킨 책임을 물어 ○본부 □소 ▲직 F(당시 ○본부 □소 ■직급 ▲실장)를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 2호의 규정에 따라 “징계(정직 1월)” 조치하시기 바랍니다.(징 계)

❖ 사장은 「표준안전-1078A 원자력 안전문화 증진 및 평가」 및 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」에 따른 관리자로서의 의무를 위반하고 운전원의 인적실수 예방교육을 미흡하게 하고 안전문화 개선방안 수립을 소홀히 하여 다량의 중수가 누설되는 원인을 제공함으로써, 회사의 이미지를 실추시킨 책임을 물어 ○본부 □소 ■직급 G(당시 ○본부 □소장)를 「인사관리규정」

제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 2호의 규정에 따라 “징계(정직 1월)” 조치하시기 바랍니다.(징 계)

- ❖ 사장은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항을 위반하고 안전문화 증진과 ○본부 □소장 및 ▲실장의 관리감독을 소홀히 하여 중수누설로 ○원전에 대한 대국민 신뢰가 손상된 것에 대한 책임을 물어 ○본부장 H를 「인사관리규정」 제103조(징계사유) 및 「취업규칙」 제73조 2호 “회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때”의 규정에 따라 “견책” 조치하시기 바랍니다.(징 계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 밸브명패 관리지침 개정 부실

관 계 부 서 ○본부 □소 ▲실

대 상 자 □실 ☒팀(당시 ○본부 □소 ▲실 근무)

□직급(당시 ■직급) E

내 용

□실 ☒팀 E(당시 ○본부 □소 ▲실)는 2010. 1. 29.부터 2012. 4. 15.까지 ○본부 □소 ▲실에 근무하면서 기기명패 관리 지침 관리 업무를 담당하였다.

○본부 □소 「발전지침-2014-04(前 지침-운영-37) 기기명패 및 식별표시 관리 지침」(이하 “명패관리 지침”이라 한다.)에 따르면 운전조작 및 정비 시 인적실수를 예방하고 기기를 체계적으로 관리하기 위해 계통도면에 번호가 부여된 모든 밸브는 명패를 부착하고 주기적으로 훼손 또는 분실여부를 점검하도록 되어 있다.

그러므로 위 사람은 명패관리 지침을 개정하는 경우 목적에 적합하도록 해당 되는 모든 기기가 점검대상에 포함되는지를 검토하여 점검에서 누락되는 기기가 없도록 지침에 반영하여야 한다.

그런데도 위 사람은 2010. 4. 14. 명패관리 지침 변경검토를 소홀히 하고 점검 시기를 특정시기(6개월마다, 계획예방정비 계통병입 후 1개월이내)에서 고방사선 구역이 제외된 지역별 점검(설비 담당부서별 책임구역 점검(당시 1인 1기기 사랑 운동))으로 변경함으로써 고방사선구역의 명패점검을 누락시켰다.

그 결과 고방사선구역에 설치된 가압기 배수밸브(V14)의 명패가 분실되었음에도 조치없이 방치되어 현장운전원이 밸브를 오인하여 조작하게 되는 주요 원인을 제공하였고, 그로 인해 2018. 6. 11(월) 오후에서 중수 약 4,078kg이 원자로 건물 내에 누설되는 사건이 발생했다.

따라서 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때), 제2호(회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때)에 따른 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 「발전지침-2014-04 기기명패 및 식별표시 관리지침」의 개정 검토를 소홀히 하여 고방사선구역을 밸브명패 점검대상에서 누락하여 중수 누설의 주요 원인을 제공한 책임을 물어 ☐실 ☒팀 ☐직급 D(당시 ☐본부 ☐소 ☒실)를 「취업규칙」 제73조 2호“회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때”와 「인사관리 규정」 제73조(징계사유)에 따라 징계요구함이 타당하나 징계시효가 만료됨에 따라 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 본인의 각성을 촉구하기 위해 “경 고” 조치하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 인적오류 예방절차 개선

관 계 부 서 ☆처 ♡실

내 용

원자력발전소 절차서는 인적실수 발생가능성이 높은 취약사항을 반드시 점검하도록 해야 하며, 점검결과 취약한 사항에 대해서는 구체적인 조치방법을 절차서에 명시해야 한다.

「표준운영-2035C 작업전회의 및 작업후평가」를 검토한 결과, 작업자가 최초로 수행하거나 장기간 수행경험이 없는 작업을 수행하는 경우에는 작업자의 해당작업 경험을 사전에 점검하고 작업자 수준에 적합하게 위험요소를 제거해야 하지만, 해당 절차서에는 작업자의 해당작업 경험을 확인하는 절차가 누락되어 작업자 수준별 인적실수 예방기법 적용이 곤란하다.

또한, 우리 회사 「표준운영-2035A 인적오류 예방기법 및 활용」, 「표준지침-3035-01 운전행위 표준지침」, ○본부 □소 「종합-20001 발전소 기동」, 「종합-20002 발전소 정지」를 점검한 결과 인적실수 유발가능성이 높은 밸브명패가 분실되거나 훼손되어 밸브번호 식별이 곤란한 상황에 대한 구체적인 조치사항을 누락하고 있어 작업자가 자의적으로 판단하여 조치하고 있다.

따라서 인적실수 예방을 위해 해당 작업 절차서에 명패가 없거나 식별이 불가능한 밸브 조작 시 상급자에게 보고 후 2인 1조로 조작하도록 명시하고, 작업전회의(PJB) 시 작업자의 해당 작업경험 여부를 확인하는 절차를 추가하도록 절차서를

보완하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ☆처장은 인적실수 예방절차서 및 해당 작업 절차서를 명패가 없거나 식별이 불가능한 밸브를 조작하는 경우 상급자 보고 후 2인 1조 조작, 작업전회의 (PJB) 시 작업자의 해당 작업경험을 확인하는 내용을 포함하여 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 밸브명패 관리개선

관 계 부 서 ☆처 ♡실

내 용

원자력발전소는 운전조작 및 정비 시 인적실수를 예방하고 기기를 체계적으로 관리하기 위해 기기명패 및 식별관리 절차서를 작성하여 기기에 명패를 부착하고 주기적으로 훼손 또는 분실여부를 점검하고 있다.

그런데 원자력발전소는 계획예방정비 종료 후 또는 설비 담당부서별 책임구역 점검 시 기기 명패점검을 수행하고 있어, 고방사선구역 등으로 정상운전 중 접근이 어려운 지역에 설치된 기기 명패점검은 현실적으로 수행하기가 곤란하다.

따라서 기기명패 및 식별관리 절차서가 명패점검의 사각지역이 발생하지 않도록 정상운전 중 접근이 불가능한 지역을 조사하고 접근이 가능한 시기(계획예방정비 기간 등)에 검토하여 보완하고, 밸브의 식별이 가능하도록 전체 밸브의 명패 분실, 훼손 상태를 조사하여 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ☆처장은 전 원전 기기명패 및 식별관리 절차서에 정상운전 중 접근이 불가능한 지역과 점검시기를 명시하여 절차서를 보완하고, 전 원전에 대한 밸브명패 부착관리 상태를 전수조사하여 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 취약지역 기기배치도 제작 및 활용
관 계 부 서 ○본부
내 용

원자력발전소 운전원은 계획예방정비 기간 중에 평소보다 많은 밸브를 조작해야하므로 짧은 시간내 정확한 밸브위치를 확인하는 것이 중요하다. 이를 위해서 운전원은 계획예방정비를 준비기간에 밸브위치를 사전에 확인하여 도면에 메모하여 계획예방정비 시 활용하고 있다.

그런데, 발전팀 운전원은 대략 2~5년(계획예방정비 1~3차례 수행)을 근무한 후 보직을 변경하여 해당 보직에서 고방사선구역, 고소지역 등 취약지역에 위치한 기기를 조작한 경험이 적으며, 보직 인수·인계 시에도 개인별로 메모한 도면의 인수인계를 원칙으로 금지하고 있어 정상운전 중 접근이 곤란한 취약지역의 기기 위치 인수인계에 어려움을 겪고 있다.

따라서 운전원이 정상운전 중 접근이 곤란한 취약지역에 대한 기기위치를 쉽게 파악하고, 보직 변경시 밸브위치 인수인계가 용이하도록 취약지역에 위치한 기기 배치도(Map)를 제작하여 활용할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 □소 정상운전 시 접근이 곤란한 지역에 위치한 기기의 위치 사진 등을 포함한 기기배치도(Map)을 제작하여 활용하고 필요한 경우 타 발전소 적용여부를 검토하여 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 냉각재 수집펌프 운영방법 개선

관 계 부 서 ○본부

내 용

2018. 6. 11. 6호기 중수 누설 당시 중수가 고압으로 배수되어 배관에 침적되었던 방사성부식생성물이 수집펌프 전단여과기로 유입되어 펌프 성능이 저하되어 냉각재 수집탱크 수위가 지속적으로 증가하였다. 수집탱크 수위계가 지시범위(0~0.9m)보다 높아지자 “IRR(지시초과)”경보가 발생된 후 운전중인 냉각재 수집펌프 2대가 모두 자동정지되었으며, 이로 인해 냉각재 수집탱크로 유입되던 냉각재가 역류되어 냉각재 누설량이 증가되었다.

따라서 냉각재 수집탱크에 비정상적인 냉각재 유입량을 감시하거나 이물질 유입이 되는 경우에도 냉각재 수집펌프의 성능저하가 최소화도록 냉각재 수집펌프의 운영방법을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 냉각재 수집탱크에 비정상인 유입이 되는 경우에도 냉각재 수집펌프가 계속 운전되도록 대기중인 수집펌프 전단 스트레이너 제거, 냉각재 수집탱크 수위 증가율 경보 신설 등 △소, □소 냉각재 수집펌프 운영방법을 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 고정 공기중 삼중수소 감시 설비 개선

관 계 부 서 ○본부

내 용

2018. 6. 11. ☼호기 중수 누설 당시 원자로건물 내 삼중수소 농도가 증가하여 ☼호기 주제어실 경보 모니터에 고정 공기중 삼중수소 감시기(FTAM : Fixed Tritium in Air Monitor) 예비경보와 고준위 경보가 발생되었으나 주제어실 운전원이 중수 누설에 따른 긴급조치를 수행하고 있어 방사선안전관리원에게 경보발생을 통보하지 못했다.

또한, 고정 공기중 삼중수소 감시기에 경보가 발생하였는데도 삼중수소 농도가 높은 것을 알지 못한 작업자가 삼중수소마스크만 착용한 채 원자로건물을 출입하여 불필요하게 방사선에 노출되었다.

따라서 방사선안전관리를 강화하기 위해 고정 공기중 삼중수소 감시기의 경보 설정값을 방사선방호장비 삼중수소 농도와 연계하고, 각 호기 보건물리실과 원자로 건물 입구에 경보장치를 신설하도록 설비개선이 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 △소, □소 방사선안전관리 강화를 위해 고정 공기중 삼중수소 감시기(FTAM) 경보설정값을 방사선 방호장비와 연계하고, 각 호기 보건물리실과 원자로건물 입구에 경보장치를 신설하도록 설비를 개선하시기 바랍니다.(통보)